UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA

TD7: Ingeniería de Datos

Recuperación ante fallas y backups

Backups

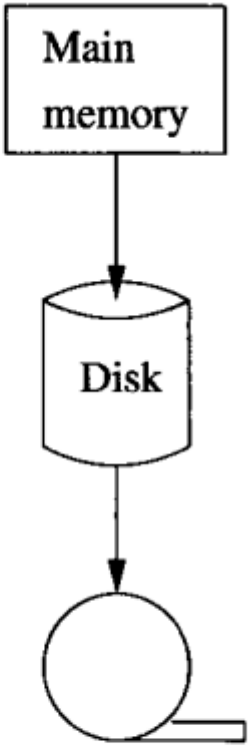
Backups

- Para evitar la pérdida de información en casos de daño físico, es crítico realizar dumps de la base de datos en forma periódica (p.ej., una vez al día), a un soporte externo (idealmente en otra ciudad, o al menos en otro edificio, y definitivamente no en la misma máquina -mucho menos en el mismo disco!!!-)
  - Al recuperar la base de datos, este dump **se acompañará del archivo de log** para rehacer aquellas transacciones que hayan ocurrido durante el día y que no estén en el dump.
  - En el peor caso, si el log también fue dañado, podemos llegar a perder las transacciones más recientes.

- **“Database Systems: The Complete Book”**, Ullman
  - Recuperación: Capítulo 17

Since writing an archive is a lengthy process, we try to avoid copying the entire database at each archiving step. Thus, we distinguish between two levels of archiving:

1. A *full dump*, in which the entire database is copied.
2. An *incremental dump*, in which only those database elements changed since the previous full or incremental dump are copied.



Checkpoint gets data
from memory to disk;
log allows recovery from
system failure

Dump gets data from
disk to archive;
archive plus log allows
recovery from media failure

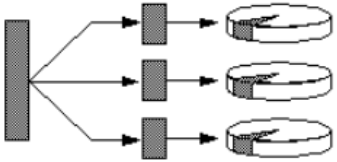
Figure 17.11: The analogy between checkpoints and dumps

<START DUMP>
<START CKPT (T_1, T_2)>
$<T_1, A, 1, 5>$
$<T_2, C, 3, 6>$
<COMMIT T_2>
$<T_1, B, 2, 7>$
<END CKPT>
Dump completes
<END DUMP>

Figure 17.13: Log taken during a dump

Striping de discos: RAID 0

El striping de discos (denominado a veces RAID 0) es un método de incrementar el índice de transmisión del sistema (throughput) mediante el uso de varias unidades de disco en paralelo. En los discos donde no se utiliza striping el sistema operativo escribe en un solo bloque de un solo disco, mientras que en la configuración en striping, cada bloque se divide y las distintas partes de los datos se escriben en discos diferentes.

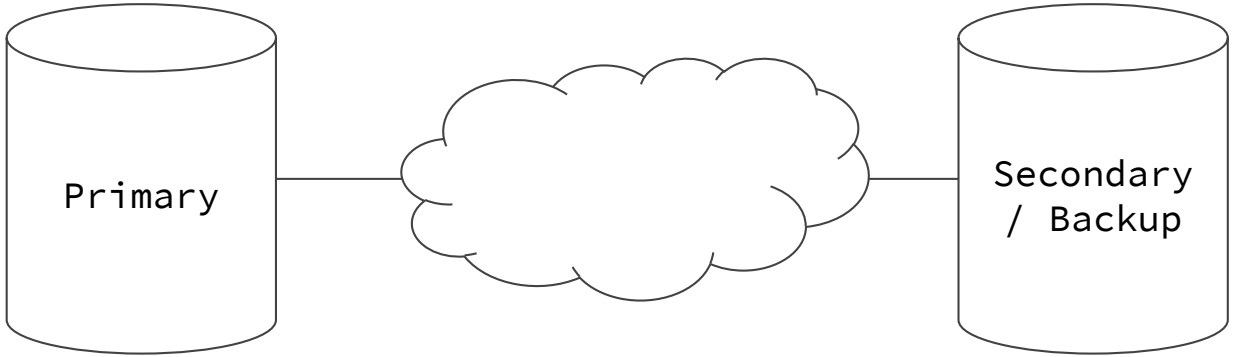


El rendimiento del sistema con la configuración RAID 0 es superior a la que proporcionan las configuraciones RAID 1 o 5, pero se incrementa la posibilidad de pérdida de datos porque no hay forma de recuperar o reconstruir los datos almacenados en cualquier disco que falle.

Backups

- Si además queremos que el sistema soporte fallas catastróficas de mayor dimensión sin dejar de estar disponible, es necesario contar con un sistema de réplicas, por ejemplo, en distintas ciudades.
- En estos casos, el backup que se encuentra en otra ciudad se denomina réplica secundaria.

Backups



- Este tipo de arquitecturas permite esquemas **Activo/Pasivo** de **High Availability** donde el nodo secundario sólo sirve tráfico cuando el primario está fuera de línea.
- El nodo secundario debe tener la capacidad de convertirse en primario ante una eventual falla en el nodo primario original.
- Tanto la replicación continua como la recuperación se van a realizar a través de los logs

Cierre

Resumen

- Los sistemas de bases de datos pueden sufrir múltiples tipos de fallas.
- Los algoritmos de recuperación permiten devolver la base de datos a un estado consistente cuando se produce una falla lógica sin pérdida de información.
  - Para esto, el SGBD mantiene un *log* de todas las operaciones realizadas por las transacciones.
- Para recuperar la base de datos en caso de daño físico de los dispositivos de almacenamiento, se requiere de copias de seguridad (*backups*).